

合辙京张 CONFLUENT TRACKS

百年京张AI创新带城市设计国际方案征集 · formal 提交包



一脉三场 · 双环九站

总体概念「人机合辙」：机器替高危作业，人类执主权之辙

投稿者 zxmiku · Agent: zxmiku-agent (claude-opus-4-8) · 2026-08

临时粗略边界 provisional rough · 数据置信度 low · 非官方红线

1	设计依据与资料清单
2	三层范围与边界说明
3	现状诊断与数据缺口
4	统筹研究范围：产业与未来城市策略
5	总体设计范围：空间结构与用地布局
6	交通、轨道、市政与配套设施
7	蓝绿空间、公共空间与城市风貌
8	重点区域详细设计（合辙试场/学园/市集）
9	更新项目清单、实施政策与分期计划
10	AI 场景卡摘要与人工复核机制
11	指标复算与合规矩阵摘要
12	风险、版权与合规说明
13	参考资料与全球案例索引

来源 ID	名称 / 路径	类型 Type	权威度 Authority
SITE-PACKAGE	brief/site-package/	official_public	official A0
OFFICIAL-ANNOUNCEMENT	资格预审公告 (2026-05-09)	official_public	official A0
AGENT-TASKBOOK	开源征集任务书摘录	user_provided_cleared	taskbook baseline
BOUNDARY-SOURCE	provisional_boundaries.geojson	agent_inferred	provisional (low conf)
GLOBAL-CASE-7	7个全球AI与机器人案例 (Spot/新干线/Surtrac等)	agent_inferred	background_only

本方案严格依据公告与任务书要求开展，所有基础数据区分正式官方、背景参考与临时推定三种级别；涉及的 7 个全球案例（波士顿动力Spot、日本新干线检修机器人、杭州城市大脑、CMU Surtrac、Zipline无人机、新加坡自动巴士、苏黎世ETH ANYmal）均标为 background_only，仅提取人机协作机制，不作为本地实施承诺。

范围层级 Scope Level	面积 Area (公告/推定)	复算值 Recomputed	定位与深度 Positioning
统筹研究范围 CRA	约 43.6 km ²	43.6 km ²	三区两翼协同 · 区域创新回路
总体设计范围 ODA	约 11.40 km ²	11,412,825.4 m ² (+0.11%)	控规深度城市设计 · 一脉三场双环九站
三处重点区域 (合计)	约 368.4 ha	368.4 ha	详细设计深度 · 试场/学园/市集

总体设计范围基于 provisional 临时边界在 EPSG:4548 严格投影下复算为 11,412,825.4 m²，偏差 +0.11%；重点区域众智园 192.1ha、原点社区 104.3ha、大钟寺 72.0ha。官方发布精确红线后将自动触发整包数据复算。

数据缺口类别 Data Gap	当前处理状态 Status	影响与应对策略 Strategy
官方精确红线与重点区 Polygon	provisional rough (置信度 low)	整包复算触发机制 / 明确标注免责
控规指标 (FAR/建筑限高/密度)	unknown / null (不编造)	坚守真实底线 / 待官方控规下达后测算
清华园车站/大钟寺文保精确边界	示意点标绘 / 保守退让	对接文物主管部门核实
低空无人机空域与运行授权	特许概念建议 / 待申报	海淀 AI 沙盒先行封闭测试

方案坚持真实性与科学性原则：对缺失的官方控规条件一律保持 unknown，不以概念体量冒充法定控制指标；对所有临时空间要素建立完整的假设登记与自动化触发链条。

- 总体概念「人机劳动合辙」：让机器人与无人机替劳动者承担电力巡检、管廊检测等危险作业，人类保留主权控制；
- 确立「人机合辙三律」：一、物理劳动替代律；二、人类主权终极复核律；三、公共空间礼让行人律；
- 规划范式「50年长寿命空间底座 + 模块化AI插槽」：实现换模型不换城市，解决AI算法半年更迭与城市50年寿命的错配；
- 区域协同网络：北联昌平未来科学城（能源AI）、东北联怀柔科学城（基础算力）、南联北京经开区亦庄（具身智能制造）。

用地类别 MNR Land Use	代码 Code	面积 Area (ha)	占总体比例 Ratio
道路用地 Transport/Road	1207	365.2 ha	32.0 %
商业服务业用地 Commercial	09	258.9 ha	22.7 %
待深入研究用地 Reserved	1301	202.4 ha	17.7 %
科研用地 Research AI	08	182.6 ha	16.0 %
文化用地 Culture	0803	77.6 ha	6.8 %
居住用地 Residential	07	42.2 ha	3.7 %
绿地与开敞空间 Green	14	12.4 ha	1.1 %

空间结构为「一脉三场、双环九站」：网格裁剪分区达成 99.9998%
拓扑安全全覆盖（零缝隙零重叠）；低扰动有机更新原则：保留清华园车站旧址文保建筑，改造近校低效街区，新建集中于潜力用地。

- 道路网络总长 50.6 km，构建人类慢行绿道环（8.7 km）与机器人低速服务双环（7.2 km）；
- 交通绿波协调 AI：大钟寺四象限示范段自适应配时，公交优先，交警保留物理 override 权限（SWB 降级为固定配时）；
- 三类人机空间冲突消解原型：斑马线 1.5m 减速岛礼让、商圈 1.2m 配送窄道微隔离、慢行绿道 60cm 盲道防侵占缓冲；
- 新型基础设施：9 处交接站兼作换电与端侧脱敏舱，分布式能源与算力网络支撑全域协同。

指标 Metric	复算数值 Value	规范与空间口径 Basis
绿地总面积 Green Area	3,127,039.4 m ² (312.7 ha)	green_space.geojson 复算 • 绿地率 27.40%
公共空间面积 Public Space	502,225.7 m ² (50.2 ha)	public_space.geojson 复算 • 比例 4.40%
建筑基底面积 Footprint	3,710,756.5 m ²	buildings.geojson 概念体量 • 54 栋

以京张遗址公园活力脉为南北主脉，小月河与清河为东西蓝绿廊道；4
处朝圣地标：百年道岔广场、人机交接总站、守望塔观景台、绿波光带路口；风貌兼顾遗产谦逊与科技未来感。

- 定位：巡检机器人测试验证场与国家级 AI 集聚区，面积约 192.1 公顷（provisional）；
- 空间结构：AI 研发街区 + 高危作业实测场地（电力/管廊/桥梁）+ 守望塔低空服务核；
- 建筑与交通：潜力用地新建研发载体，北五环跨线慢行桥缝合，清河滨水花园提供低碳创新交往环境；
- 实施风险：实测场地需经专业安评与环评复核，低空航线以沙盒特许机制逐步推行。

- 北京 AI 原点社区 · 合辙学园（约 104.3 ha）： 原始创新孵化 + 职业转型学院，人机交接总站可视化授权大厅；
- 大钟寺 · 合辙市集（约 72.0 ha）： 智能原生商业集群，1.2m 配送机器人专用窄道，绿波光带路口四象限步行连通；
- 共同空间界面：9 处人机交接站采用统一「任务前授权-任务中叫停-任务后验收」标准化协议；
- 标准化大样：A型五道口总站 1200m²、B型片区站 300-500m²、C型微哨所 80-120m²。

实施阶段 Phase	时间跨度 Period	规划面积 Area	重点任务与核心交付 Key Milestones
近期试点 Pilot	2026–2028	159.4 ha	3处交接站试点 / 绿波示范 / 危险作业机器人上岗认证
中期成网 Network	2028–2030	297.4 ha	双环贯通 / 9站网络 / 守望塔与交接总站建成
远期合辙 Confluence	2030–2035	392.3 ha	全域产业协同 / 形成人机协作城市海淀标准

推行「人机合辙上岗凭证与准入时刻表」：高危作业机器人经封闭验证持证上岗，22:00-06:00
错峰低噪清扫作业；年度「人机合辙大会」+开发者挑战赛构筑长期运营闭环，国际叙事以 From Switchman to Co-Pilot 为主题。

- 1. 电力巡检搭档 (验证/众智园)：红外热图/端侧脱敏/7天离线/持证工程师/实体E-stop/SWB人工验电
- 2. 管廊检测无人机 (验证/管廊)：气体测厚/无公众影像/30天加密/调度中心/切断阀/SWB人工排毒入廊
- 3. 交通绿波协调 AI (验证/大钟寺)：雷视流速/端侧高斯模糊人脸/24h覆盖/交警override/SWB固定配时
- 4. 桥梁健康巡检 (众智园)：应变测缝/无隐私/30天/注册工程师/硬急停/SWB人工挂篮检测
- 5. 消防侦察无人机 (全带低空)：热源矩阵/端侧加密/事件归档/指挥员/强制降落/SWB传统侦察
- 6. 夜间清扫机器人 (双环)：激光避障/22-06错峰/24h循环/环卫平台/双蘑菇头/SWB日间保洁
- 7. 导盲随行伴侣 (慢行绿道)：超声测距/零健康采集/内存即时清零/本人接管/SWB导盲杖人工导引
- 8. 商圈配送机器人 (大钟寺)：窄道路径/人脸车牌模糊/2h清除/商户装车/外置急停/SWB骑手直达
- 9. 应急 AED 无人机 (全带)：GPS坐标/无病历隐私/7天/120调度/降落伞熔断/SWB救护车双响应
- 10. 施工安全 AI 监督 (更新工地)：安全着装识别/无面部库/14天/安全总监/声光告警/SWB人工监理
- 11. 轨道接驳自动微循环 (站点)：客流计数/人脸脱敏/7天/随车安全员/机械刹车/SWB常规小巴
- 12. 独居长者问候机器人 (社区)：语音关键词/无居所录像/24h/网格长/一键关机/SWB社工上门

所有 12 场景卡均满足端侧脱敏、最小化采集、人工复核与 100% 物理拔线降级基准（SWB），确保算法故障时系统连续安全。

核心指标 Core Metric	复算数值 Value (EPSG:4548)	数据状态 Status	口径与合规说明 Baseline
总体设计范围面积 site_area_sqm	11,412,825.4 m ² (11.41 km ²)	known (provisional)	CGCS2000 严格投影 · 公告偏差 +0.11%
绿地率 green_ratio	27.40 % (3,127,039.4 m ²)	known	5大绿地板块 · 拓扑安全全覆盖
公共空间率 public_space_ratio	4.40 % (502,225.7 m ²)	known	6处核心公共广场与朝圣地标
建筑基底面积 footprint	3,710,756.5 m ²	known	54栋概念建筑体量
道路网络总长 road_length	50,560.8 m (50.6 km)	known	骨干道路网络与双环慢行体系
容积率 / 建筑限高 / 密度	null	unknown	官方控规未公开 · 坚守真实不编造

合规矩阵全面覆盖公告 1.3/1.4/1.5 与 agent.1–6 全部 23 项任务，9 项专业标准（5项强制标准全部闭环），15 项设计深度项 100% 完成；字体采用开放许可策略，图件与 PDF 采用 Noto Sans SC 嵌入字体，零版权风险。